

LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL

INFORME TRABAJO PRÁCTICO N°2 - **TERMODINÁMICA** QUÍMICA

1er cuatrimestre 2025

JTP: Gustavo Segovia

Integrantes:

- Bianchi, Chiara (chiarabianchi999@gmail.com)
- Gonzalez, Martina Ailin (martinaagonzalez2006@gmail.com)

1. OBJETIVOS:

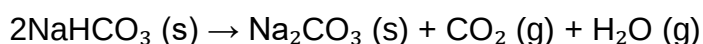
- Aplicar conceptos termodinámicos, como temperatura, calor y entalpía.
- Analizar la espontaneidad de procesos y reacciones químicas .
- Determinar la capacidad calorífica de un metal y comparar con la del agua.
- Determinar la variación de entalpía asociada a procesos químicos.

2. RESULTADOS:

a) Espontaneidad de procesos y reacciones químicas Descomposición de bicarbonato

Se colocó una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio (NaHCO_3) en un tubo de ensayo de Pyrex, material elegido por su alta resistencia térmica. En la abertura del tubo se colocó un globo, cuya función principal fue capturar los gases liberados durante la reacción.

La muestra fue calentada en un baño de glicerina mediante una placa calefactora. La elección de la glicerina como medio de calentamiento se debe a su elevado punto de ebullición en comparación con el agua, lo que permite alcanzar temperaturas superiores a los 100°C , necesarias para inducir la descomposición completa del bicarbonato. La reacción química que ocurre es la siguiente:



Durante el proceso, el bicarbonato de sodio se descompone formando carbonato de sodio (Na_2CO_3) como sólido, y liberando dióxido de carbono (CO_2) y vapor de agua (H_2O), ambos en estado gaseoso. La liberación de estos gases provoca la expansión del globo, lo que evidencia visualmente la producción de productos gaseosos.

Utilizando la fórmula del cambio de entalpía de una reacción es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos, logramos obtener como resultado que ΔH de la reacción es de $135,58 \text{ kJ/mol}$, indicando que es un proceso endotérmico, es decir, absorbe energía del entorno. Y sabiendo que el cambio en la entropía de una reacción es igual a la suma de las entropías de formación de los productos, menos la suma de las entropías de formación de los reactivos, obtuvimos que ΔS de la reacción es de $334,2 \text{ J/mol.K}$

A continuación, se vuelvan los cálculos realizados en una tabla:

Tabla 1 – Cálculo de la variación de la entalpía y entropía

$\Delta H^{\circ} = ((-1130,7\text{kJ/mol}) + (-241,8\text{kJ/mol}) + (-393,5\text{kJ/mol})) - (2 \cdot -950,8\text{kJ/mol})$	135,58 kJ/mol
$\Delta S^{\circ} = (135,0 \text{ J/mol.K} + 188,8\text{J/mol.K} + 213,8\text{J/mol.K}) - (2 \cdot 101,7\text{J/mol.K})$	334,2 J/mol.K
$T > \Delta H / \Delta S$	$135,58 \text{ kJ/mol} / 0,3342 \text{ kJ/mol.K} = 405,68\text{K} = 132,5^{\circ}\text{C}$

La reacción comienza a ser espontánea cuando la temperatura alcanza los $132,53^{\circ}\text{C}$ ($405,68\text{K}$). Esto se debe a que, a temperaturas elevadas, el término ΔST supera a ΔH , haciendo que $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ sea negativo, condición necesaria para que la reacción ocurra de forma espontánea.

En comparación con el resultado experimental, que fue de 131°C , la diferencia es mínima ($1,53^{\circ}\text{C}$), lo cual demuestra que el cálculo teórico es bastante preciso y se encuentra muy cercano al valor observado en el laboratorio.

b) Determinación del calor específico de un metal

Se tomó un bloque de aluminio de $50,28\text{g}$ y se colocó en un baño termostatzado. El bloque fue posicionado de forma que quedara totalmente sumergido, lo que garantiza que adquiera de manera uniforme la temperatura establecida por el baño. Este paso es fundamental para asegurar que, al momento de introducir el bloque en el calorímetro, se esté trabajando con una muestra a temperatura controlada, minimizando la pérdida de calor por el contacto con el ambiente.

En paralelo, se midieron 100mL de agua fría utilizando una probeta, y se vertieron en un calorímetro ideal. Este tipo de recipiente está diseñado para evitar cualquier intercambio de calor con el entorno ($k \text{ calorímetro} = 0$); de esta forma, el calor que se genere en el proceso se mantendrá confinado, siendo absorbido exclusivamente por el contenido interno. Para establecer una línea base, la temperatura del agua se registró cada 30 segundos durante 5 minutos (tabla 2), lo que permitió confirmar que se alcanzó un estado de equilibrio térmico previo a la inmersión del bloque caliente.

Una vez completada la fase de estabilización, el bloque de aluminio fue extraído del baño termostatzado. Se procedió a secarlo rápidamente para evitar pérdidas adicionales de calor por humedad y se introdujo en el calorímetro de forma expedita. Con la finalidad de favorecer una distribución homogénea de la energía térmica, se agitó de manera suave. Durante este proceso, se usó un termómetro digital para registrar la evolución de la temperatura. Inicialmente, la medición se realizó cada 10 segundos para capturar con precisión el rápido

cambio térmico hasta que se alcanzó una temperatura estable. Una vez estabilizada, la frecuencia de las mediciones se redujo a intervalos de 30 segundos, continuando durante un periodo de 5 minutos para observar y constatar la estabilidad final del sistema (tabla 3).

Tabla 2 - Medición de temperaturas del agua fría

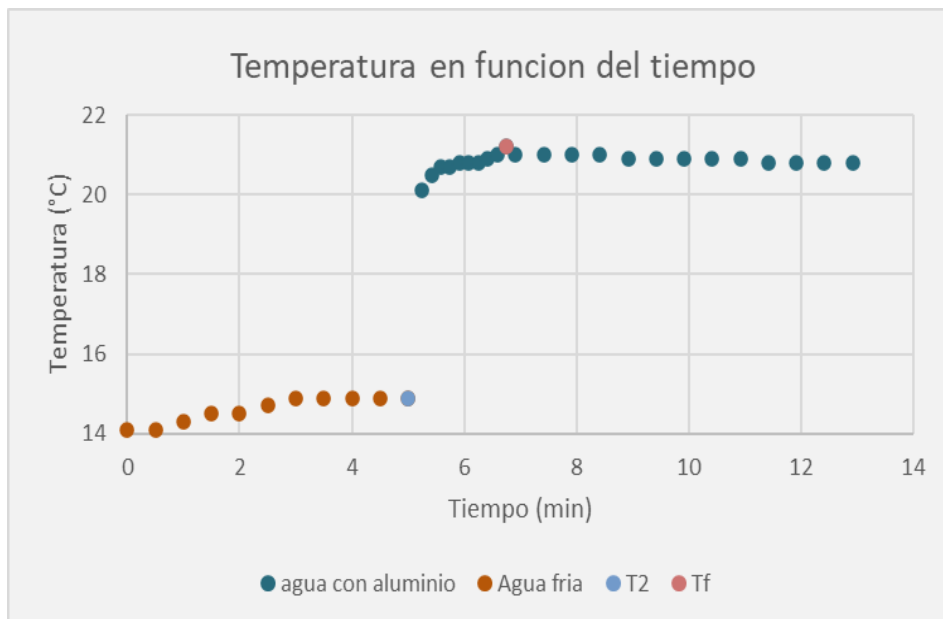
Temperatura del agua fría			
Temperatura en °C			Tiempo en minutos
14,1	±	0,1 °C	0:00
14,1	±	0,1 °C	0:30
14,3	±	0,1 °C	1:00
14,5	±	0,1 °C	1:30
14,5	±	0,1 °C	2:00
14,7	±	0,1 °C	2:30
14,9	±	0,1 °C	3:00
14,9	±	0,1 °C	3:30
14,9	±	0,1 °C	4:00
14,9	±	0,1 °C	4:30
14,9	±	0,1 °C	5:00

Tabla 3 - Medición de la temperatura una vez que se colocó el bloque de aluminio

Temperatura del agua con el bloque de aluminio			
Temperatura en °C			Tiempo en minutos
20,1	±	0,1 °C	5:15
20,5	±	0,1 °C	5:25
20,7	±	0,1 °C	5:35
20,7	±	0,1 °C	5:45

20,8	$\pm$	0,1 °C	5:55
20,8	$\pm$	0,1 °C	6:05
20,8	$\pm$	0,1 °C	6:15
20,9	$\pm$	0,1 °C	6:25
21,0	$\pm$	0,1 °C	6:35
21,2	$\pm$	0,1 °C	6:45
21,0	$\pm$	0,1 °C	6:55
21,0	$\pm$	0,1 °C	7:25
21,0	$\pm$	0,1 °C	7:55
21,0	$\pm$	0,1 °C	8:25
21,0	$\pm$	0,1 °C	8:55
20,9	$\pm$	0,1 °C	9:25
20,9	$\pm$	0,1 °C	9:55
20,9	$\pm$	0,1 °C	10:25
20,9	$\pm$	0,1 °C	10:55
20,9	$\pm$	0,1 °C	11:25
20,8	$\pm$	0,1 °C	11:55
20,8	$\pm$	0,1 °C	12:25
20,8	$\pm$	0,1 °C	12:55
20,8	$\pm$	0,1 °C	13:25

Gráfico de dispersión de la temperatura en función del tiempo



El gráfico muestra dos conjuntos de datos de temperatura en función del tiempo: primero, el agua fría sin el bloque de aluminio, y luego la misma agua cuando se le agrega el bloque.

Los ejes del gráfico son:

- **Eje Y:** temperatura en °C
- **Eje X:** tiempo en minutos.

Se midió la temperatura del agua fría sin el bloque en el tiempo 0, siendo esta de 14,1°C, y fue aumentando hasta alcanzar 14,9 °C a los 5 minutos (temperatura T2), siendo esta nuestra temperatura inicial del agua.

A los 5,15 minutos se colocó el bloque de aluminio, que estaba a 83,0 °C. A partir de ese momento, la temperatura del agua comenzó a aumentar rápidamente, empezando en 20,1 °C; luego fue variando, pero se mantuvo casi constante, llegó a un pico de 21,2°C y se estabilizó en una media de 20,9 °C alrededor de los 13,55 minutos.

A continuación, un resumen de los datos obtenidos a partir de esta experiencia:

Tabla 4 - Datos obtenidos a partir de la parte experimental

	Medida		Error absoluto
Volumen agua fría	100	$\pm$	1mL
Temperatura inicial del agua	14,9	$\pm$	0,1°C
δ (g/mL) del agua	0,9992 g/mL		
Masa del agua	99,92 g		
Cp (agua)	4,186 J/gK		
Temperatura inicial del aluminio	83,0	$\pm$	0,1°C
Temperatura final	21,2	$\pm$	0,1°C

Una vez terminada la experiencia, se calculó el calor específico del aluminio, y este resultó ser de 0,848 J/g·K, equivalente a 848 J/(kg·K), mientras que el valor tabulado (valor real) es de 897 J/(kg·K) (valor obtenido a partir de tablas). Al calcular el error relativo, se obtuvo un 5,5 %, lo cual indica un error pequeño, evidenciando que no existe una diferencia significativa entre el valor medido experimentalmente y el valor real.

A continuación, se detalla los cálculos realizados en la obtención de este valor:

Tabla 5 - Cálculo del Cp del aluminio

Cálculo del Cp_{AL}	$Cp_{AL} = -m_{H_2O} \cdot Cp(T_f - T_{iH_2O}) / (m_{AL} \cdot (T_f - T_{iAL}))$
Reemplazamos con los datos	$-99,92 \text{ g} \cdot 4,186 \text{ J/gK} (294,2\text{K} - 287,9\text{K}) / (50,28 \text{ g} \cdot (294,2\text{K} - 356\text{K}))$
Cp_{AL}	0,848 kJ/gK
Error relativo	$((897 \text{ J/gK} - 848 \text{ J/gK}) / 897 \text{ J/gK}) \cdot 100 = 5,5\%$

c) Determinación de la constante de un calorímetro

Se midieron 100 mL de agua fría usando una probeta. Este volumen se transfirió a un calorímetro no ideal, es decir, un recipiente donde sus paredes absorben energía. En este calorímetro se registró, mediante un termómetro, una temperatura inicial de 19 °C. La utilización del calorímetro no ideal implica que la constante del calorímetro no es nula, indicando el calor que se intercambia entre las paredes internas del recipiente y la materia dentro del mismo. Por otro lado, se midieron otros 100 mL de agua caliente en una probeta similar, y se determinó su temperatura inicial en 64 °C de la misma forma que se hizo con el agua fría.

Inmediatamente después de las mediciones, el agua caliente se volcó en el calorímetro donde se encontraba el agua fría. La mezcla se realizó de forma rápida y homogénea, lo que permitió que los volúmenes se integran lo más uniformemente posible en el menor tiempo, favoreciendo la distribución del calor entre ambas porciones de agua. Posteriormente, se registró la temperatura final del sistema, la cual se estabilizó en 39 °C.

Tabla 6 - Datos del agua fría y el agua caliente

	Agua fría	Agua caliente
Volumen	100±1mL	100±1mL
Temperatura	19±1°C	64±1°C
δ(g/mL) a su respectiva temperatura inicial	0,9984 g/mL	0,9926 g/mL
Masa	99,84 g	99,26 g
Cp del agua	4,186 J/gK	
Temperatura final	39±1°C	

Este intercambio de calor entre el agua caliente y el agua fría es espontáneo porque sigue la dirección natural del flujo térmico (de caliente a fría), incrementa la entropía del sistema y ocurre sin la intervención de fuerzas externas. Aunque el agua caliente pierde parte de su entropía y el agua fría la gana, el cambio neto es un incremento en la entropía global del sistema. Esta dispersión de la energía, al pasar de un estado menos desordenado (dos temperaturas distintas) a otro más homogéneo (una temperatura intermedia), corrobora la espontaneidad del proceso.

Durante el experimento se calculó la constante del calorímetro, que indica cuánta energía absorbe o libera el recipiente. Aunque teóricamente se usa un calorímetro adiabático, en la práctica no es perfecto, por lo que parte del calor se intercambia con el ambiente. Siguiendo la ley de conservación de la energía, se cumple que la suma del calor liberado por las sustancias, del calor absorbido por ellas y del calor que absorbe el calorímetro es igual a cero:

$$(\text{Calor liberado}) + (\text{Calor absorbido}) + (\text{Calor del calorímetro}) = 0$$

A continuación, se detalla los valores obtenidos en la siguiente tabla (tabla 7):

$Q \text{ liberado} = m_{H_2O C} \cdot C_{p H_2O} \cdot (T_F - T_{IC})$	10387,6 J
$Q \text{ absorbido} = m_{H_2O F} \cdot C_{p H_2O} \cdot (T_F - T_{IF})$	8358,6 J
$Q_{kc} = k_c \cdot (T_F - T_{IF})$	2029 J
kc (constante del calorímetro)	101,45 J/K

$m_{H_2O C}$ = masa de agua caliente

T_{IC} = temperatura inicial del agua caliente

$m_{H_2O F}$ = masa de agua fría

T_{IF} = temperatura inicial del agua fría

En la siguiente tabla, se muestra cómo se calculó la constante del calorímetro:

Tabla 8 - cálculo de la constante del calorímetro

Balance de calor	$(-m_{H_2O C} \cdot C_{p H_2O} (T_f - T_{H_2O C}) - m_{H_2O f} \cdot C_{p H_2O} (T_f - T_{H_2O f})) / (T_f - T_{H_2O f}) = k_c$
Cálculo de kc	$\frac{-99,26 g \cdot 4,186 J/gK \cdot (312 K - 337 K) - 99,84 g \cdot 4,186 J/gK \cdot (312 K - 292 K)}{(312 K - 292 K)} = k_c$
kc (constante del calorímetro)	101,45 J/K

d) Determinación del calor de neutralización

Se preparó primero la solución de HCl (ácido clorhídrico) 1M a partir de una solución concentrada de HCl 5M. Para ello, se extrajeron 5 mL de la solución concentrada usando una pipeta graduada y se depositaron cuidadosamente en un matraz aforado de 25 mL. Antes de proceder a completar la dilución, se tocó el contenido del matraz para estimar la temperatura, evidenciándose un aumento que confirma el carácter exotérmico de la dilución del ácido concentrado. Una vez observado este fenómeno, se llenó el matraz con agua destilada hasta el aforo, obteniéndose la solución final deseada.

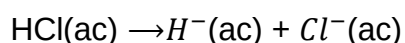


Tabla 9 - preparación de HCl 1M a partir de una solución concentrada

	Medida		Error absoluto
Pipeta graduada (se tomó 5 mL de HCl 5M)	5,00	$\pm$	0,05 mL
Volumen de la solución en matraz aforado	25,00	$\pm$	0,06 mL
$\delta(\text{g/mL})$ HCl 1M	1,014g/mL		
Masa de la solución	25,35 g		

De manera paralela, se preparó la solución de NaOH (hidróxido de sodio) 1M. En un vaso de precipitados de 50 mL, dispuesto sobre la balanza analítica, se pesó con precisión 1,0140 g del soluto. Este soluto se disolvió en 10 ml de agua destilada, y nuevamente, al tacto se percibió un incremento de temperatura, indicativo de la liberación de calor durante la disolución. La solución resultante se transfirió luego a un matraz aforado de 25mL, completando hasta el aforo con agua destilada para obtener la concentración final.

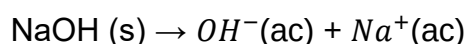


Tabla 10 - preparación de solución de NaOH 1M

	Medida		Error absoluto
Masa de NaOH	1,0140	+	0,0002 g
Volumen de la solución en matraz aforado	25,00	+	0,06 mL
$\delta(\text{g/mL})$ NaOH 1M	1,036 g/mL		
Masa de la solución	25,9g		

Una vez obtenidas ambas soluciones, se tomó un volumen de 10 mL de la solución de NaOH 1M, que se colocó en una probeta de 100 mL, para luego ser volcado en un calorímetro; con un termómetro se midió su temperatura, registrándose 26 °C, Posteriormente, en otra probeta de 50 mL se depositaron 10 mL de la solución de HCl 1M y se midió su temperatura, la cual resultó ser de 25 °C.

Por último, la solución de HCl se volcó en el calorímetro, donde se mezcló suave y rápidamente se registró la temperatura, siendo esta de 31°C.

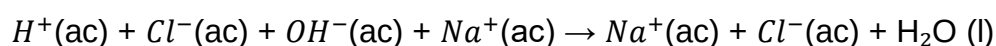


Tabla 11 - Preparación de una solución de NaOH 1M y HCl 1M

	Solución NaOH 1M			Solución HCl 1M		
Volumen medido en probeta	10	$\pm$	1 mL	10,0	$\pm$	0,5 mL
T_i (temperatura inicial)	26	$\pm$	1°C	25	$\pm$	1°C
T_F (temperatura final de la solución)	31		$\pm$	1°C		
$\delta(\text{g/mL})$	1,036 g/mL			1,014g/mL		

Masa de soluciones	10,36 g	10,14 g
Masa de solución final	20,5 g	
Kc (Nº4)	21,44 J/K	

En esta primera parte experimental, se observó que tanto la disolución de la base (NaOH) como la del ácido (HCl) liberan calor al disolverse en agua, lo que indica que estos procesos son exotérmicos. Al mezclarse ambas soluciones, ocurre una reacción de neutralización, es decir, la combinación entre un ácido y una base que da como resultado la formación de una sal y agua. Esta reacción también es exotérmica, ya que se libera energía en forma de calor. Este comportamiento se evidencia mediante un cambio de entalpía negativo ($\Delta H < 0$), lo que confirma que el sistema pierde calor hacia el entorno. Estos procesos, además de ser exotérmicos, son espontáneos, ya que ocurren sin la necesidad de un aporte externo de energía. El hecho de que sean espontáneos implica que la energía libre de Gibbs es negativa ($\Delta G < 0$), lo que indica que el proceso es termodinámicamente favorable. Sin embargo, el hecho de que la reacción sea exotérmica no garantiza su espontaneidad. Esto se debe a que la espontaneidad no depende únicamente del intercambio de calor (ΔH), sino también de la entropía del sistema (ΔS) y de la temperatura (T), como lo expresa la ecuación de ΔG .

Dado que se asumió que el proceso se realizó de forma adiabática, se calculó la variación de entalpía (ΔH) durante la neutralización y se expresó en términos de kJ/mol de HCl.

A continuación, se presentan los cálculos:

Tabla 12 - Cálculo de la variación de la entalpía de neutralización

Expresión del balance de calor:	$\Delta H = -m_{snHCl} \cdot Cp(T_f - T_{iHCl}) - m_{snNaOH} \cdot Cp(T_f - T_{iNaOH}) - kc(T_f - T_{iNaOH})$
Reemplazo con los datos experimentales	$-(10,14g \cdot 4,186J/gK(304K - 298K)) - (10,36g \cdot 4,186J/gK(304K - 299K)) - (21,44J/K(304K - 299K))$

Resultado de la variación de entalpía de neutralización	-578,71 J
Resultado de la variación de entalpía de neutralización (KJ/mol)	-57,87 kJ/mol

Una vez finalizada la primera parte experimental, se procedió a preparar una solución de cloruro de amonio (NH_4Cl). Para ello, se llenó un tubo de ensayo con agua destilada hasta aproximadamente un cuarto de su capacidad. Se efectuó una primera apreciación de la temperatura tocando suavemente el tubo, lo que permitió establecer una referencia inicial. A continuación, se tomó una pequeña cantidad del soluto con una espátula y se añadió al agua, mezclando suavemente a toques para favorecer la disolución.



Tras la mezcla, se volvió a estimar la temperatura del sistema de forma táctil, observándose un descenso respecto a la temperatura inicial. Este descenso indica que el proceso de disolución es endotérmico, ya que durante la disolución del NH_4Cl se absorbe calor del entorno, lo que se traduce en una disminución de la temperatura del medio. En términos termodinámicos, el $\Delta H > 0$. Esta reacción, al igual que la anterior, se realiza sin la necesidad de aporte de energía, por lo que también es espontánea; debido a que es espontánea y presenta un $\Delta H > 0$, su espontaneidad depende de la entropía. Esto implica que la energía libre de Gibbs será $\Delta G < 0$, lo que es un proceso termodinámico favorable.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Espontaneidad de procesos y reacciones químicas

Se observó que en esta reacción se produce una diferencia de temperatura mínima. Estas diferencias entre la temperatura medidas y concentradas pueden deberse a varios factores, como el error del termómetro, una pérdida de calor o errores de medición.

Cuando la reacción se realiza a temperatura ambiente, no se observa ningún cambio significativo, ya que la glicerina posee un punto de ebullición elevado (superior a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$). Como consecuencia, no se alcanza la temperatura necesaria para la descomposición del bicarbonato de sodio (NaHCO_3). Esta descomposición requiere una temperatura elevada para liberar dióxido de carbono (CO_2), agua y carbonato de sodio (Na_2CO_3). Por lo tanto, a temperatura ambiente, la reacción no ocurre o permanece inactiva, ya que no se suministra suficiente energía o calor para que pueda llevarse a cabo el proceso.

Determinación del calor específico de un metal

En el experimento se buscó determinar el calor específico de un metal, esto mediante el análisis del intercambio de temperaturas del agua y un bloque de aluminio.

Una vez que el agua alcanzó su equilibrio térmico ($14,9^{\circ}\text{C}$), se le coloca el bloque de aluminio (83°C), logrando un aumento brusco de la temperatura del agua, donde el valor mayor alcanzado fue de $21,2^{\circ}\text{C}$, para luego estabilizarse en $20,8^{\circ}\text{C}$. Luego, mediante una ecuación se calcula el calor específico (C_p).

El calor específico del aluminio tiene un valor de $0,897\text{ J/gK}$, mientras que el del agua es de $4,186\text{ J/gK}$. Esto significa que, para aumentar $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ la temperatura de 1 g de aluminio, se requiere $0,897\text{ J/gK}$ de energía, mientras que para lograr el mismo aumento en 1 g de agua, se necesitan $4,186\text{ J/gK}$. Por lo que, el agua requiere una mayor cantidad de energía para elevar su temperatura en comparación con el aluminio. Esto se debe a la estructura y los enlaces de la molécula de agua.

Determinación de la constante de un calorímetro

La constante del calorímetro, en este caso $101,45\text{ J/K}$, es una medida esencial en los estudios termodinámicos porque indica cuánta energía se requiere para variar en un grado Kelvin la temperatura del conjunto de las paredes y otros componentes del calorímetro. Esto significa que, si durante un experimento la temperatura aumenta 1 K , las paredes del aparato absorben o ceden $101,45\text{ J}$ de energía. Este factor de corrección debe ser tenido en cuenta para determinar con precisión el calor liberado o absorbido por la sustancia en estudio.

En un escenario ideal, el calorímetro no intercambiaría ninguna energía con la muestra o el sistema de estudio, por lo que su constante sería cero. Sin embargo, en la práctica, los materiales del calorímetro y su estructura inherentemente poseen capacidad calorífica, lo que induce este intercambio de energía. La energía absorbida (o cedida) por el calorímetro durante una reacción química o un proceso físico disminuye (o aumenta) el cambio de temperatura medido de la sustancia, razón por la cual es crucial conocer y corregir este valor para obtener un análisis preciso.

Determinación del calor de neutralización

El valor de ΔH_N obtenido experimentalmente fue de -57,87 KJ/mol, mientras que el valor real es de -57,27 KJ/mol. Esto nos indica que el experimento fue bastante preciso, debido a que la diferencia entre ambas es mínima (0,6 KJ/mol). Estas diferencias pueden deberse a varios factores, como error en el cálculo de la constante del calorímetro, pérdida de calor o errores en la medición de temperatura. Se requiere 1 mol de HCl por cada mol de NaOH para que la reacción de neutralización sea completa. En este caso, ambas soluciones tienen un volumen de 25 mL y contienen 0,025 moles de cada reactivo, lo que indica que están presentes en cantidades estequiométricas exactas, por lo que no hay reactivo limitante. Además, es correcto asumir que el sistema es adiabático, dado que el calorímetro utilizado actúa como un recipiente adiabático, minimizando el intercambio de calor con el entorno. Sin embargo, este calorímetro puede ser ideal o no ideal dependiendo de su capacidad real de aislamiento térmico. En el caso trabajado, se utiliza un calorímetro no ideal, con una constante de 21,44 J/K.

4. CONCLUSIONES:

Durante el desarrollo de los experimentos se lograron cumplir los objetivos planteados, aplicando conceptos fundamentales de la termodinámica, como el calor, la entalpía y la espontaneidad de los procesos.

En la primera parte, correspondiente a la descomposición térmica del bicarbonato, se calculó el intercambio de calor, obteniéndose una entalpía positiva ($\Delta H = 135,58$ kJ/mol), lo que confirma que se trata de un proceso endotérmico. Además, al calcular la entropía ($\Delta S = 334,2$ J/mol·K), fue posible determinar la temperatura a partir de la cual la reacción se vuelve espontánea, que resultó ser 132,53 °C, valor muy cercano al observado experimentalmente (131 °C).

En la segunda parte, al determinar el calor específico del aluminio, se obtuvo un valor de $C_p = 0,848$ J/g·K. Al compararlo con el valor tabulado (0,897 J/g·K), se calculó un error relativo del 5,5 %, lo cual indica una buena precisión experimental. La ligera diferencia puede atribuirse a pérdidas de calor durante la transferencia térmica.

En la tercera parte, correspondiente a la determinación de la constante del calorímetro, se obtuvo un valor de $K_c = 101,45$ J/K. Este resultado indica que el calorímetro no es ideal, ya que existe un intercambio de energía entre el sistema y el entorno a través de las paredes del dispositivo.

En la cuarta parte, se determinó el calor de neutralización. Se observó que los procesos de disolución del NaOH y del HCl son exotérmicos, debido a la liberación de calor al entorno. Asimismo, la reacción de

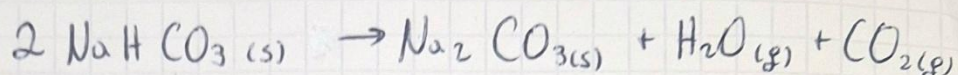
neutralización también resultó ser exotérmica, evidenciada por el aumento de temperatura durante el experimento. La variación de entalpía obtenida experimentalmente fue de $-57,87 \text{ kJ/mol}$, muy cercana al valor tabulado de $-57,27 \text{ kJ/mol}$, lo que demuestra una alta precisión experimental. Las pequeñas diferencias pueden atribuirse a factores como pérdidas de calor, errores de medición o concentración no exacta de las soluciones.

Finalmente, en una parte adicional del experimento, se observó el proceso de disolución del cloruro de amonio (NH_4Cl) en agua destilada. Se evidenció una disminución en la temperatura del sistema, lo que confirma que se trata de un proceso endotérmico, con una variación de entalpía positiva.

5. ANEXOS:

Parte (i) → Descomposición del bicarbonato

★ Reacción química



★ Datos de tablas

	$\Delta H^\circ_f \left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right)$	$S^\circ \left(\frac{\text{J}}{\text{mol K}} \right)$
$\text{Na}_2\text{CO}_3 (\text{s})$	-1130,7	135,0
$\text{CO}_2 (\text{g})$	-393,5	213,8
$\text{H}_2\text{O} (\text{g})$	-241,8	188,8
$\text{NaHCO}_3 (\text{s})$	-950,8	101,7

★ Fórmula utilizada

$$\Delta H^\circ_f = \sum n \Delta H^\circ_f (\text{productos}) - \sum n \Delta H^\circ_f (\text{reactivos})$$

$$\Delta H^\circ_f = \left(\Delta H^\circ_f_{\text{Na}_2\text{CO}_3} + \Delta H^\circ_f_{\text{H}_2\text{O}} + \Delta H^\circ_f_{\text{CO}_2} \right) - \left(2 \cdot \Delta H^\circ_f_{\text{NaHCO}_3} \right)$$

$$\Delta H^\circ_f = \left(\left(-1130,7 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right) + \left(-241,8 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right) + \left(-393,5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right) \right) - \left(2 \cdot \left(-950,8 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right) \right)$$

$$\Delta H^\circ_f = 135,58 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta S^\circ = \sum n \Delta S^\circ (\text{productos}) - \sum n \Delta S^\circ (\text{reactivos})$$

$$\Delta S^\circ = \left(S^\circ_{\text{Na}_2\text{CO}_3} + S^\circ_{\text{H}_2\text{O}} + S^\circ_{\text{CO}_2} \right) - \left(2 \cdot S^\circ_{\text{NaHCO}_3} \right)$$

$$\Delta S^\circ = \left(135,0 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} + 188,8 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} + 213,8 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \right) - \left(2 \cdot 101,7 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \right)$$

$$\Delta S^\circ = 334,2 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \rightarrow 0,3342 \frac{\text{kJ}}{\text{mol K}} \cdot 1000$$

$$T > \frac{\Delta H}{\Delta S} \quad \left\{ \quad T > \frac{135,58 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}}{0,3342 \frac{\text{kJ}}{\text{mol K}}}\right.$$

$$T > 405,68 \text{ K}$$

$$405,68 \text{ K} - 273,15 \text{ K} = 132,53 ^\circ\text{C}$$

Parte 2 → determinación del calor específico de un metal

① Masa de agua fría:

$$\delta = \frac{m}{V}$$

$$\delta \cdot V = m \quad 0,9992 \frac{g}{ml} \cdot 100 ml = 99,92 g$$

δ

$$\frac{999,216 \text{ kg/ml}}{1000} =$$

$$0,9992 \frac{g}{ml}$$

② Cálculo C_{PAL}

$$C_{PH_2O} = 4,186 \frac{J}{g \cdot K}$$

$$m_{AL} = 50,28 g$$

$$C_{PAL} = ?$$

$$T_F = 21,2^\circ C = 294,2 K$$

$$T_{iH_2O} = 14,9^\circ C = 287,9 K$$

$$T_{iAL} = 83^\circ C = 356 K$$

$$m_{AL} C_{PAL} \Delta T = - m_{H_2O} C_{PH_2O} \Delta T$$

$$C_{PAL} = \frac{- m_{H_2O} \cdot C_{PH_2O} \cdot \Delta T_{H_2O}}{m_{AL} \cdot \Delta T_{AL}}$$

$$C_{PAL} = \frac{- 99,92 g \cdot 4,186 \frac{J}{g \cdot K} (294,2 K - 287,9 K)}{50,28 g \cdot (294,2 K - 356 K)}$$

$$C_{PAL} = 0,848 \frac{J}{g \cdot K}$$

③

$$\text{error relativo} = \frac{|\text{valor real} - \text{valor medido}|}{|\text{valor real}|} \cdot 100$$

$$\text{Valor real (tabulado)} = 897 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$\text{Valor medido} = 0,848 \frac{\text{J}}{\text{gK}}$$

$$1 \text{ kg} \rightarrow 1000 \text{ g}$$

$$0,848 \frac{\text{J}}{\text{gK}} \cdot 1000 = 848 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$$

$$\text{error relativo} = \frac{|897 \frac{\text{J}}{\text{kgK}} - 848 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}|}{897 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}} \cdot 100$$

$$E_r = 0,066 \cdot 100 = 6,6\%$$

Parte 3 - determinación de la constante de un calorímetro

Masa

$$+ 100 \text{ mL} \cdot 0,9984 \text{ g/mL} = 99,84 \text{ g} \rightarrow \text{agua fría}$$

$$+ 100 \text{ mL} \cdot 0,9926 \text{ g/mL} = 99,26 \text{ g} \rightarrow \text{agua caliente} !$$

Datos

$$+ \text{Masa (agua fría)} = 99,84 \text{ g}$$

$$+ \text{Masa (agua caliente)} = 99,26 \text{ g}$$

$$+ T_i (\text{agua fría}) = 19^\circ\text{C}$$

$$+ T_i (\text{agua caliente}) = 64^\circ\text{C}$$

$$+ T_F = 39^\circ\text{C}$$

$$+ C_p (\text{agua}) = 4,186 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{K}}$$

Fórmula inicial

$$\underbrace{m_{\text{H}_2\text{O C}} \cdot C_{p \text{H}_2\text{O}} (T_F - T_{iC})}_{Q \text{ liberado}} + \underbrace{m_{\text{H}_2\text{O F}} \cdot C_{p \text{H}_2\text{O}} (T_F - T_{iF})}_{Q \text{ absorbido}} + \underbrace{K_C (T_F - T_{i \text{H}_2\text{O F}})}_{Q_{K_C}} = 0$$

Despejamos K_C

$$K_C = \frac{m_{\text{H}_2\text{O C}} \cdot C_{p \text{H}_2\text{O}} (T_F - T_{iC}) - m_{\text{H}_2\text{O F}} \cdot C_{p \text{H}_2\text{O}} (T_F - T_{iF})}{T_F - T_{i \text{H}_2\text{O F}}}$$

Reemplazamos

$$K_C = \frac{-99,26 \text{ g} \cdot 4,186 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{K}} (312 \text{ K} - 337 \text{ K}) - 99,84 \text{ g} \cdot 4,186 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{K}} (312 \text{ K} - 292 \text{ K})}{312 \text{ K} - 292 \text{ K}}$$

$$k_c = 101,45 \frac{\text{J}}{\text{K}} \approx 1 \cdot 10^2 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$Q_{\text{liberado}} \rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}_c} \cdot C_{p\text{H}_2\text{O}} (T_F - T_{i_c})$$
$$99,26 \text{ g} \cdot 4,186 \frac{\text{J}}{\text{kg}} (337\text{K} - 312\text{K}) = \boxed{10387,6 \text{ J}}$$

$$Q_{\text{absorbido}} \rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}_F} \cdot C_{p\text{H}_2\text{O}} (T_F - T_{i_F})$$
$$99,84 \text{ g} \cdot 4,186 \frac{\text{J}}{\text{kg}} (312\text{K} - 292\text{K}) = \boxed{8358,6 \text{ J}}$$

$$Q_{k_c} \rightarrow k_c (T_F - T_{i_c})$$
$$101,45 \frac{\text{J}}{\text{K}} (312\text{K} - 292\text{K}) = \boxed{2029 \text{ J}}$$

Parte 4 - Determinación del calor de neutralización

✦ Solución de HCl 1M a partir de una más concentrada

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{1M \cdot 25mL}{5M} = \underbrace{5mL}_{\text{pipeta graduada}}$$

✦ Solución de NaOH

$$n \cdot M \cdot V = 1 \text{ mol/L} \cdot 0,0250 \text{ L} = 0,025 \text{ moles}$$

$$M_r(\text{NaOH}) = 40 \text{ g/mol}$$

$$\text{Masa} = 0,025 \text{ mol} \cdot 40 \text{ g/mol} = 1 \text{ g de NaOH}$$

✦ Solución NaOH 1M + HCl 1M

$$\text{Volumen NaOH 1M} = 10 \text{ mL} \rightarrow \rho = 1,036 \text{ g/mL}$$

$$\text{Volumen HCl 1M} = 10 \text{ mL} \rightarrow \rho = 1,014 \text{ g/mL}$$

$$\text{Masa NaOH} = 10 \text{ mL} \cdot 1,036 \text{ g/mL} = 10,36 \text{ g}$$

$$\text{Masa HCl} = 10 \text{ mL} \cdot 1,014 \text{ g/mL} = 10,14 \text{ g}$$

$$\Delta H_N + m_{\text{SnHCl}} C_p (T_F - T_2) + m_{\text{SnNaOH}} C_p (T_F - T_1) + K_C (T_F - T_1) = 0$$

$$m_{\text{SnHCl}} = 10,14 \text{ g}$$

$$m_{\text{SnNaOH}} = 10,36 \text{ g}$$

$$T_2 = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

$$T_1 = 26^\circ\text{C} = 299 \text{ K}$$

$$T_F = 31^\circ\text{C} = 304 \text{ K}$$

$$C_p = 4,186 \frac{\text{J}}{\text{g K}} \rightarrow \text{se usa el del agua por estar diluidas}$$

$$K_C = 21,44 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$q_{\text{reacción}} = - \left(10,14 \text{ g} \cdot 4,186 \frac{\text{J}}{\text{g K}} (304 \text{ K} - 298 \text{ K}) \right) - \left(10,36 \text{ g} \cdot 4,186 \frac{\text{J}}{\text{g K}} (304 \text{ K} - 299 \text{ K}) \right) - \left(21,44 \frac{\text{J}}{\text{K}} (304 \text{ K} - 299 \text{ K}) \right)$$

$$q_{\text{reacción}} = -578,71 \text{ J}$$

Moles de HCl neutralizados

$$n = \frac{M}{L} = \frac{1 \text{ mol/L}}{0,01 \text{ L}} = 0,01 \text{ mol}$$

$$\Delta H_N = \frac{-578,71 \text{ J}}{0,01 \text{ mol}} = -57871 \frac{\text{J}}{\text{mol}} \xrightarrow{\cdot 1000} \boxed{-57,87 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}}}$$